

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingenieria en Sistemas de Informacion

Curso: Programacion I

PROYECTO 2: CONTROL DE NOTAS DE ALUMNOS

Estudiante: _____

Carne: _____

Fecha: _____

Indice

1. Introduccion
2. Justificacion
3. Objetivos
4. Analisis y desarrollo de la aplicacion
5. Base de datos
6. Menus y opciones
7. Librerias, clases y metodos
8. Manual de usuario
9. Conclusiones
10. Referencias bibliograficas

1. Introduccion

El presente proyecto consiste en desarrollar una aplicacion de consola en Java conectada a una base de datos MySQL llamada BDNotas. Su proposito es permitir al catedratico administrar alumnos y notas de dos secciones del curso Programacion 1: seccion A y seccion B. La aplicacion incluye ingreso, busqueda, actualizacion, eliminacion, listado y calculo de promedios por seccion.

2. Justificacion

El control manual de notas puede provocar errores, perdida de informacion y dificultad al consultar datos de los alumnos. Por esta razon, se propone una aplicacion sencilla que almacene la informacion en una base de datos y permita realizar operaciones basicas de administracion de una manera ordenada, rapida y segura.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicacion en Java con conexion a MySQL que permita controlar alumnos y notas de Programacion 1, secciones A y B.

Objetivos especificos

- Crear una base de datos llamada BDNotas para almacenar alumnos, seccion y nota.
- Implementar un menu principal con las opciones solicitadas.
- Permitir registrar, buscar, actualizar, eliminar y listar alumnos.
- Calcular el promedio de notas por cada seccion.
- Aplicar programacion orientada a objetos y conexion JDBC.

4. Analisis y desarrollo de la aplicacion

La aplicacion fue disenada como un sistema de consola para facilitar su ejecucion y evaluacion. Se trabajo con una sola tabla llamada alumnos, ya que permite almacenar la seccion A o B en un campo especifico. Esta decision evita duplicar tablas y facilita las consultas de promedio y listado por seccion.

Definicion de paquetes y clases

Elemento	Tipo	Descripcion
com.umg.notas	Paquete	Agrupar todas las clases principales del proyecto.
Main	Clase	Contiene el menu principal y

		la lectura de datos del usuario.
Alumno	Clase modelo	Representa los datos de un alumno.
AlumnoDAO	Clase de acceso a datos	Contiene los metodos para insertar, actualizar, eliminar, buscar, listar y obtener promedios.
DBConnection	Clase de conexion	Centraliza la conexion JDBC hacia MySQL.

5. Base de datos

La base de datos se llama BDNotas. Se utiliza una tabla llamada alumnos, donde cada registro representa a un estudiante asignado a una seccion.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador interno.
carnet	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Carne del alumno.
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres del alumno.
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del alumno.
seccion	ENUM(A,B)	NOT NULL	Seccion asignada.
nota	DECIMAL(5,2)	NULL	Nota del alumno, puede quedar vacia al inicio.
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro.

6. Menus y opciones

1. Ingreso de Alumnos

Solicita carnet, nombres, apellidos y seccion.

2. Ingreso de Notas

Busca al alumno por carnet y actualiza su nota.

3. Eliminar Alumnos

Permite buscar por nombre o carnet y pide confirmacion antes de eliminar.

4. Actualizar datos y notas

Permite modificar nombres, apellidos, seccion y nota.

5. Buscar alumnos

Muestra informacion del alumno, seccion y nota ingresada.

6. Obtener Promedios

Calcula el promedio de notas por seccion.

7. Listar Alumnos

Solicita seccion y permite ordenar por carnet, nombre, apellidos o notas.

8. Salir

Finaliza la aplicacion.

7. Librerias, clases y metodos utilizados

Se utiliza JDBC para conectar Java con MySQL mediante la dependencia mysql-connector-j. Tambien se utilizan clases estandar de Java como Scanner, Connection, PreparedStatement, ResultSet, Statement, List y ArrayList.

Los metodos principales implementados son: ingresarAlumno, ingresarNota, eliminarAlumno, actualizarAlumno, buscar, mostrarPromedios y listarPorSeccion. Para evitar inyeccion SQL en operaciones con datos ingresados por el usuario se utilizan PreparedStatement.

8. Manual de usuario

Primero se debe crear la base de datos ejecutando el archivo database.sql en MySQL. Luego se debe verificar el usuario y contrasena en la clase DBConnection. Despues se ejecuta el proyecto con Maven usando el comando mvn clean compile exec:java.

Al iniciar, el sistema muestra el menu principal. El usuario debe escribir el numero de la opcion deseada. Para registrar alumnos se usa la opcion 1; para ingresar notas, la opcion 2; para eliminar, la opcion 3; para actualizar, la opcion 4; para buscar, la opcion 5; para consultar promedios, la opcion 6; para listar alumnos por seccion, la opcion 7; y para salir, la opcion 8.

Para el video demostrativo se recomienda mostrar: creacion de la base de datos, ejecucion de la aplicacion, registro de un alumno, ingreso de nota, busqueda, actualizacion, listado, promedio y eliminacion con confirmacion.

9. Conclusiones

- El proyecto permite practicar la conexión entre Java y MySQL usando JDBC.
- La aplicación cumple con las operaciones principales solicitadas para administrar alumnos y notas.
- El uso de una sola tabla con campo de sección simplifica el diseño y permite calcular promedios fácilmente.
- El sistema puede ampliarse en el futuro con interfaz gráfica, autenticación o manejo de más cursos.

10. Referencias bibliográficas

Oracle. (s. f.). Java Documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/>

MySQL. (s. f.). MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>

Universidad Mariano Galvez. Enunciado del Proyecto 2: Control de Notas de Alumnos.